MANUAL DE USUARIO DEL PROYECTO

Snake Arcade

POR NAJMAH ZABLAH
22441365

Índice

Introducción 3
Requisitos del Sistema 3
Instalación y Ejecución 4
Ejecución desde el Ejecutable Compilado 4
Compilación desde el Código Fuente 4
Pantallas del Juego 5
Pantalla de Inicio de Sesión (Login) 5
Pantalla de Creación de Cuenta 6
Pantalla Principal (Menú de Usuario) 7
Pantalla de Selección de Nivel 8
Pantalla de Juego 9
Overlay de Pausa 10
Overlay de Game Over 10
Overlay de Estampilla Recolectada 11
Pantalla de High Scores 11
Pantalla de Confirmación de Eliminación de Cuenta 12
Controles del Juego 13
Sistema de Cuentas de Usuario 14
Registro de una Nueva Cuenta 14
Inicio de Sesión 14
Cierre de Sesión 14
Eliminación de Cuenta 15
Descripción de los Niveles de Dificultad 15
Nivel 1 – Fácil 15
Nivel 2 – Medio 15
Nivel 3 – Difícil 16
Sistema de Puntuaciones Altas 16

Introducción

Snake Arcade es un videojuego de tipo serpiente desarrollado en C++ utilizando la librería gráfica SFML 2.6.2. El juego presenta una interfaz gráfica completamente funcional con tres niveles de dificultad progresiva, un sistema de cuentas de usuario y una tabla de puntuaciones altas (high scores). Este manual tiene como propósito guiar al usuario a través de la instalación, configuración y uso del programa, describiendo cada pantalla disponible y los controles necesarios para jugar.

Requisitos del Sistema

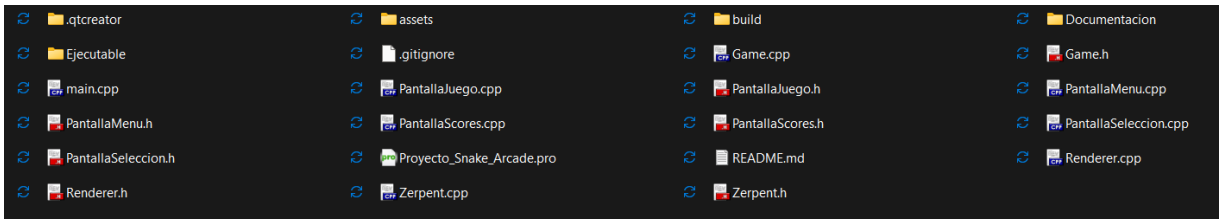
Para ejecutar Snake Arcade correctamente es necesario contar con un sistema operativo Windows de 64 bits (Windows 10 o superior recomendado). El equipo debe disponer de al menos 512 MB de memoria RAM disponible y una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.1 o superior, requisito mínimo de la librería SFML 2.6.2. No se requiere conexión a internet. El espacio en disco necesario para el programa completo, incluyendo los recursos gráficos y los archivos de datos, es menor a 50 MB.

Los siguientes archivos deben encontrarse en el mismo directorio que el ejecutable para que el programa funcione correctamente: las librerías dinámicas sfml-graphics-2.dll, sfml-window-2.dll y sfml-system-2.dll, y la carpeta assets/ con los archivos de imagen PNG (fondo_menu.png, fondo_seleccion.png, fondo_juego.png, aceituna.png, aceituna_dorada.png, caja.png, estampilla_mono.png, estampilla_erizo.png y estampilla_gato.png).

Instalación y Ejecución

Ejecución desde el Ejecutable Compilado

Para ejecutar el juego sin necesidad de compilar el código fuente, el usuario debe descomprimir el archivo entregado y navegar a la carpeta Ejecutable/. Una vez dentro de dicha carpeta, debe hacer doble clic sobre el archivo Proyecto_Snake_Arcade.exe. Si el sistema operativo muestra una advertencia de seguridad de Windows SmartScreen, el usuario debe hacer clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas para permitir la ejecución del programa. Al iniciarse, la aplicación abrirá una ventana de 800 × 600 píxeles con el título Snake Arcade y presentará la pantalla de inicio de sesión.



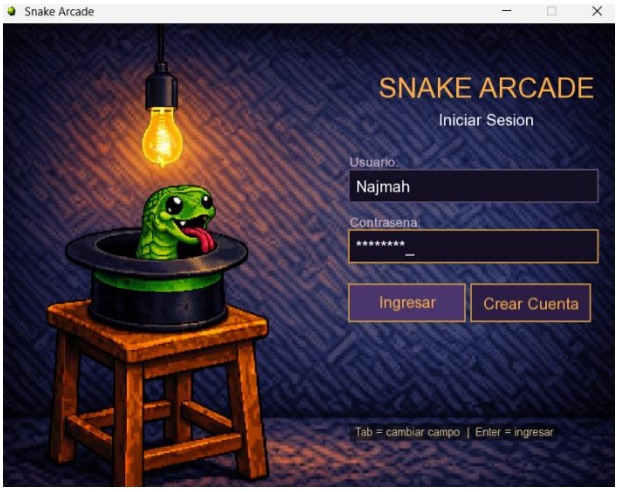
Compilación desde el Código Fuente

Para compilar el proyecto desde el código fuente se requiere tener instalado Qt Creator con el kit MinGW 64-bit y la librería SFML 2.6.2 instalada en C:/SFML-2.6.2/. El usuario debe abrir el archivo Proyecto_Snake_Arcade.pro desde Qt Creator mediante la opción Archivo > Abrir archivo o proyecto, seleccionar el kit MinGW 64-bit cuando Qt Creator lo solicite y presionar Ctrl+B para compilar. Una vez compilado, se debe copiar la carpeta assets/ y los archivos DLL de SFML al directorio de salida del ejecutable (generalmente debug/ dentro del directorio del proyecto).

Pantallas del Juego

Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

Al iniciar el programa, el usuario es recibido con la pantalla de inicio de sesión. Esta pantalla presenta el título Snake Arcade en la parte superior derecha, sobre el fondo del menú principal. En el área central derecha se encuentran dos campos de texto: el primero corresponde al nombre de usuario y el segundo a la contraseña, cuyo contenido se oculta con asteriscos por seguridad. Debajo de los campos se muestran dos botones: Ingresar, que valida las credenciales del usuario, y Crear Cuenta, que redirige a la pantalla de registro.

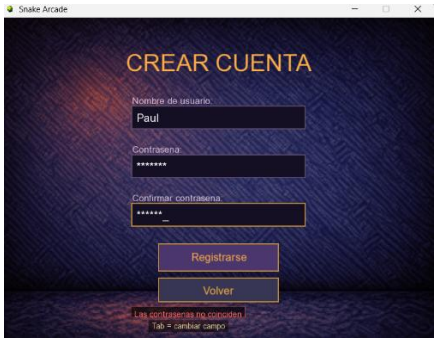


Para iniciar sesión, el usuario debe hacer clic sobre el campo de nombre de usuario y escribir su nombre, luego presionar la tecla Tab para pasar al campo de contraseña e ingresar su clave. Alternativamente, puede hacer clic directamente sobre cualquier campo para activarlo. Una vez ingresadas las credenciales, puede presionar el botón Ingresar o la tecla Enter. Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error en rojo debajo de los botones indicando Usuario o contraseña incorrectos.

Pantalla de Creación de Cuenta

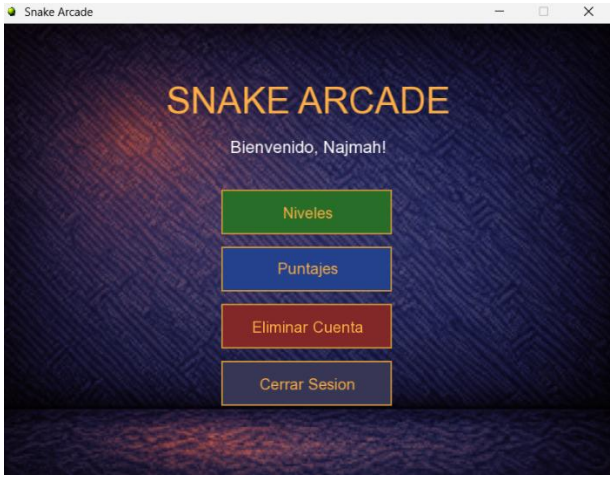
La pantalla de creación de cuenta permite al usuario registrarse por primera vez en el sistema. Presenta tres campos de texto: nombre de usuario, contraseña y confirmación de contraseña. Todos los campos tienen un límite máximo de 12 caracteres. El usuario puede moverse entre los campos con la tecla Tab o haciendo clic directamente sobre ellos. El campo activo se distingue visualmente por el color de su borde.

Para registrarse, el usuario debe completar los tres campos y presionar el botón Registrarse. El sistema validará que ningún campo esté vacío, que las contraseñas coincidan y que el nombre de usuario no esté ya registrado en el sistema. Si alguna validación falla, se mostrará el mensaje de error correspondiente. Una vez creada la cuenta exitosamente, el sistema regresará automáticamente a la pantalla de inicio de sesión para que el usuario inicie sesión con sus nuevas credenciales. El botón Volver permite regresar a la pantalla de login en cualquier momento.



Pantalla Principal (Menú de Usuario)

Tras iniciar sesión correctamente, el usuario es dirigido al menú principal, donde se le da la bienvenida con su nombre de usuario. Esta pantalla presenta cuatro opciones organizadas verticalmente: Niveles, que lleva a la pantalla de selección de nivel; Puntajes, que muestra la tabla de puntuaciones altas; Eliminar Cuenta, que inicia el proceso de eliminación de la cuenta actual; y Cerrar Sesión, que regresa a la pantalla de login sin cerrar la aplicación.



Pantalla de Selección de Nivel

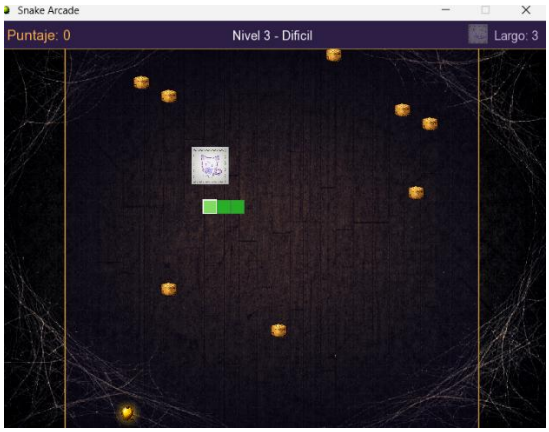
Al presionar el botón Niveles desde el menú principal, el usuario accede a la pantalla de selección de nivel. Esta pantalla muestra tres opciones de dificultad: Nivel 1 – Fácil, Nivel 2 – Medio y Nivel 3 – Difícil. Debajo de cada botón de nivel se muestra una descripción breve que resume las características de ese nivel. Adicionalmente, la pantalla incluye el botón Ver Estampillas, que abre un overlay con información sobre los tres coleccionables del juego, y el botón Volver, que regresa al menú principal.

Al presionar el botón Ver Estampillas, se despliega un panel emergente que muestra los tres personajes coleccionables: Debonheir el Mono (disponible en el Nivel 1), Doremin el Erizo (disponible en el Nivel 2) y Seinyan el Gato (disponible en el Nivel 3). Para cerrar este panel se puede presionar el botón Cerrar o la tecla Escape.

Pantalla de Juego

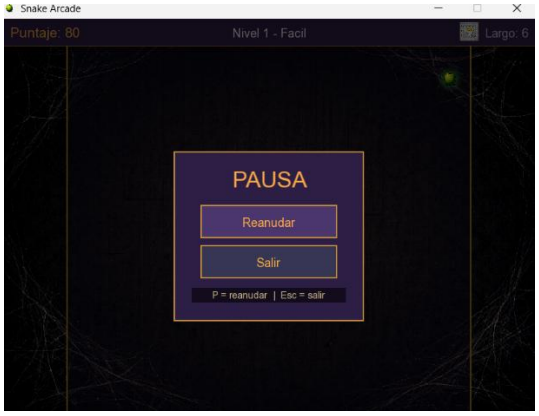
Al seleccionar un nivel, el juego inicia inmediatamente. La pantalla de juego está dividida en dos zonas: la barra de HUD en la parte superior y el tablero de juego. La barra de HUD muestra el puntaje actual en la esquina superior izquierda, el nombre del nivel activo en el centro, y el largo actual de la serpiente junto con un ícono de la estampilla del nivel en la esquina superior derecha (el ícono aparece en gris si aún no ha sido recolectada).

El tablero de juego ocupa el área central y tiene dimensiones de 30 × 28 celdas, con una cuadrícula semitransparente como guía visual. La serpiente se representa con un segmento de cabeza más brillante (verde claro) y un cuerpo con gradiente que oscurece progresivamente hacia la cola. Las aceitunas normales presentan un resplandor verde y las aceitunas doradas un resplandor amarillo. Los obstáculos del Nivel 3 se representan con una imagen de caja. La estampilla del nivel aparece en una posición aleatoria del tablero con un suave resplandor blanco que indica que puede ser recolectada.



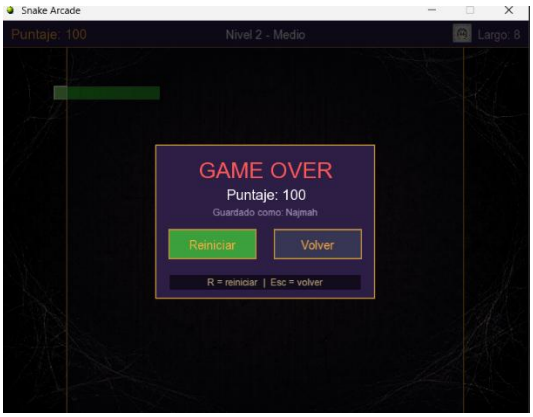
Overlay de Pausa

Presionando la tecla P durante el juego se activa el estado de pausa. Se muestra un panel central semitransparente con el título PAUSA y dos botones: Reanudar, que continúa el juego desde el punto en que fue pausado, y Salir, que regresa al menú de selección de niveles. La partida en curso no se guarda al salir mediante este botón.



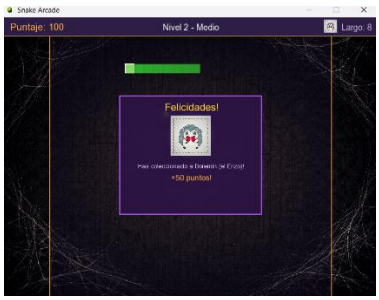
Overlay de Game Over

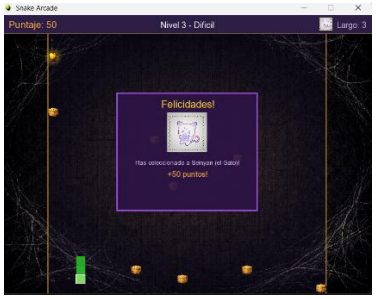
Cuando la serpiente colisiona con una pared, con sí misma o con un obstáculo, el juego termina y se muestra el overlay de Game Over. Este panel presenta el puntaje final obtenido, el nombre de usuario con el que se registró el puntaje y dos botones: Reiniciar, que inicia una nueva partida en el mismo nivel, y Volver, que regresa al menú de selección de niveles. El puntaje es guardado automáticamente en el archivo de high scores al momento de mostrar este overlay, conservando únicamente el mejor puntaje por jugador por nivel.



Overlay de Estampilla Recolectada

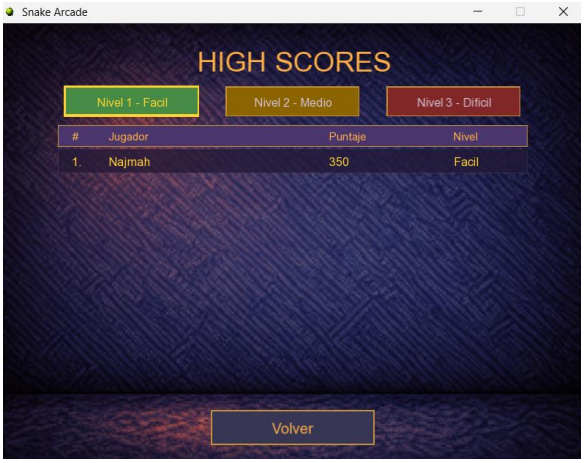
Cuando la serpiente toca la estampilla del nivel, se despliega brevemente un panel de celebración que muestra el sprite del personaje recolectado, su nombre completo y especie, y el bono de +50 puntos obtenido. Este overlay tiene una duración de aproximadamente tres segundos y desaparece de forma automática con una animación de fundido, permitiendo que el juego continúe sin interrupciones.





Pantalla de High Scores

La pantalla de high scores es accesible desde el menú principal presionando el botón Puntajes. Presenta una tabla con los mejores diez registros globales, ordenados de mayor a menor puntaje mediante el algoritmo de burbuja. La tabla se organiza por pestañas (tabs): Nivel 1 – Fácil, Nivel 2 – Medio y Nivel 3 – Difícil, permitiendo al usuario comparar su rendimiento en cada nivel de forma independiente. Las tres primeras posiciones se distinguen visualmente con colores especiales: dorado para el primer lugar, plateado para el segundo y bronce para el tercero.



Para cambiar entre niveles en la tabla, el usuario debe hacer clic sobre la pestaña correspondiente. El tab activo se resalta con un borde dorado y un subrayado en su parte inferior. Para regresar al menú principal, se puede presionar el botón Volver o la tecla Escape.

Pantalla de Confirmación de Eliminación de Cuenta

Al presionar el botón Eliminar Cuenta desde el menú principal, el sistema muestra una pantalla de confirmación que advierte al usuario que la acción es irreversible. Se solicita al usuario que ingrese su contraseña actual para confirmar la eliminación. El botón Confirmar ejecuta la eliminación si la contraseña es correcta, cerrando la sesión y regresando a la pantalla de login. El botón Cancelar regresa al menú principal sin realizar ningún cambio.

Controles del Juego

Snake Arcade utiliza el teclado para controlar el movimiento de la serpiente y gestionar el estado del juego. La navegación entre las pantallas del menú, el login y el registro se realiza exclusivamente con el ratón mediante clics en los botones correspondientes. La siguiente descripción detalla cada control disponible durante el juego.

El movimiento de la serpiente se controla con las teclas de flecha direccional del teclado (↑, ↓, ←, →) o con las teclas W, A, S y D respectivamente. La tecla de flecha arriba o W mueve la serpiente hacia arriba. La tecla de flecha abajo o S la mueve hacia abajo. La tecla de flecha izquierda o A la mueve hacia la izquierda. La tecla de flecha derecha o D la mueve hacia la derecha. El sistema impide que la serpiente invierta su dirección de movimiento de forma directa para evitar auto-colisiones accidentales; por ejemplo, si la serpiente va hacia la derecha, no es posible girarla inmediatamente hacia la izquierda.

La tecla P pausa el juego cuando está en estado activo y lo reanuda cuando está en estado de pausa. La tecla R reinicia la partida desde el inicio en el mismo nivel, disponible tanto desde el estado de pausa como desde el estado de game over. La tecla Escape durante el juego activo o la pausa regresa al usuario al menú de selección de niveles sin guardar la partida en curso. En la pantalla de game over, la tecla Escape también regresa al menú de selección de niveles.

En las pantallas de formulario (login, registro, eliminar cuenta), la tecla Tab permite moverse al siguiente campo de texto, y la tecla Backspace borra el último carácter ingresado en el campo activo. En la pantalla de login, la tecla Enter activa el botón Ingresar directamente.

Sistema de Cuentas de Usuario

Registro de una Nueva Cuenta

Para crear una cuenta nueva, el usuario debe presionar el botón Crear Cuenta en la pantalla de login. En la pantalla de registro se deben completar los tres campos disponibles: nombre de usuario, contraseña y confirmación de contraseña. Los nombres de usuario deben ser únicos en el sistema; si se intenta registrar un nombre ya existente, el sistema mostrará el mensaje El usuario ya existe. Las contraseñas deben coincidir entre sí y ningún campo puede quedar vacío. Una vez que el registro es exitoso, el sistema redirige automáticamente al usuario a la pantalla de login.

Inicio de Sesión

Para iniciar sesión, el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes de la pantalla de login y presionar el botón Ingresar o la tecla Enter. Si las credenciales son válidas, el sistema redirige al usuario al menú principal mostrando un mensaje de bienvenida personalizado. Si las credenciales son incorrectas, se muestra el mensaje de error correspondiente y los campos permanecen disponibles para un nuevo intento.

Cierre de Sesión

Para cerrar sesión, el usuario debe navegar al menú principal y presionar el botón Cerrar Sesión. Esta acción regresa a la pantalla de login sin cerrar la aplicación, permitiendo que otro usuario inicie sesión en el mismo equipo. El cierre de sesión no afecta los puntajes ni los datos de la cuenta del usuario.

Eliminación de Cuenta

Para eliminar una cuenta, el usuario debe presionar el botón Eliminar Cuenta desde el menú principal e ingresar su contraseña en la pantalla de confirmación. Si la contraseña es correcta, la cuenta es eliminada permanentemente del archivo de usuarios y el sistema cierra la sesión, regresando a la pantalla de login. Es importante destacar que los registros de puntuaciones asociados a la cuenta eliminada permanecen en el archivo de high scores, ya que estos son datos históricos del juego.

Descripción de los Niveles de Dificultad

Nivel 1 – Fácil

El primer nivel está diseñado para que el jugador se familiarice con los controles y la mecánica básica del juego. La serpiente se mueve a velocidad constante durante toda la partida y el tablero no contiene obstáculos internos. Una característica especial de este nivel es el comportamiento de wrap-around: cuando la serpiente llega a cualquier borde del tablero, reaparece automáticamente en el extremo opuesto, eliminando el riesgo de muerte por choque con las paredes. En este nivel aparece la aceituna normal (verde) que otorga 10 puntos y añade un segmento al cuerpo de la serpiente, así como la estampilla de Debonheir el Mono que otorga un bono de 50 puntos al ser recolectada.

Nivel 2 – Medio

El segundo nivel introduce dos cambios significativos respecto al primero. En primer lugar, los muros perimetrales del tablero son ahora letales: si la serpiente choca contra cualquier borde de la pantalla, la partida termina inmediatamente. En segundo lugar, la velocidad de movimiento de la serpiente aumenta progresivamente conforme el jugador acumula puntos,

incrementando la dificultad de forma continua. En este nivel aparece la estampilla de Doremin el Erizo como coleccionable especial.

Nivel 3 – Difícil

El tercer nivel es el más desafiante del juego. Además de los muros letales y la velocidad incremental del Nivel 2, el tablero contiene entre ocho y doce obstáculos internos (cajas) generados en posiciones aleatorias al inicio de cada partida. Chocar contra cualquiera de estos obstáculos termina la partida. Adicionalmente, existe una probabilidad del 30% de que aparezca una aceituna dorada en lugar de la aceituna normal. La aceituna dorada otorga 25 puntos pero reduce temporalmente la velocidad de la serpiente, dando un respiro al jugador en situaciones de alta presión. En este nivel aparece la estampilla de Seinyan el Gato.

Sistema de Puntuaciones Altas

El sistema de high scores registra automáticamente el mejor puntaje de cada jugador por nivel al finalizar una partida. Si un jugador ya tiene un puntaje registrado para un nivel determinado y obtiene uno más alto en una partida posterior, el registro existente es actualizado con el nuevo valor. Los registros se almacenan en el archivo highscores.txt en el directorio de trabajo del ejecutable y se ordenan mediante el algoritmo de burbuja de mayor a menor puntaje antes de ser mostrados en pantalla.

La tabla de high scores muestra un máximo de diez registros por nivel. Cada fila de la tabla presenta el número de posición, el nombre del jugador, el puntaje obtenido y el nivel en que fue conseguido. Las tres primeras posiciones reciben una distinción visual especial con colores de medalla para reconocer a los mejores jugadores. Los registros persisten entre sesiones

gracias al almacenamiento en archivo, por lo que el historial de puntuaciones se conserva incluso después de cerrar la aplicación.